MODUL AJAR

VISUALISASI DATA



Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka

Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 4

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Visualisasi Data
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: Problem Based Learning (PBL)

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mampu mengoperasikan komputer dasar, seperti menyalakan komputer, membuka aplikasi, dan menyimpan file.
2. Murid mengenal antarmuka Microsoft Excel, seperti sel, baris, kolom, dan rentang data.
3. Murid mampu memasukkan data berupa angka dan teks sederhana ke dalam tabel.
4. Murid memahami konsep data sebagai kumpulan fakta yang dapat disusun secara terstruktur dalam bentuk baris dan kolom.
5. Murid mampu membaca dan memahami data sederhana dalam tabel sebagai dasar untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafik atau diagram.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak

bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa informasi jumlah pengunjung wisata lebih cepat dipahami jika ditampilkan dalam grafik, bukan hanya angka?
2. Apakah grafik batang, garis, dan lingkaran selalu cocok untuk semua jenis data? Mengapa?
3. Jika dua grafik memakai data yang sama tetapi memberi kesan berbeda, apa yang perlu kita periksa?

E. Pemahaman Bermakna

Visualisasi data membantu murid mengubah angka yang tampak rumit menjadi informasi yang mudah dipahami. Sebelum membuat grafik dengan Microsoft Excel, murid perlu mengenali tujuan dan ciri lima bentuk grafik: bar, column, line, pie, dan area chart. Murid belajar membaca label dan satuan, membandingkan kategori, menemukan kecenderungan, serta memilih bentuk penyajian yang sesuai. Melalui permasalahan jumlah pengunjung tempat wisata, murid tidak sekadar menebak bentuk grafik, tetapi menjelaskan alasan berdasarkan karakteristik data dan menghindari kesimpulan yang menyesatkan.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Laptop guru dan proyektor (apabila tersedia) untuk menampilkan contoh tabel dan grafik.
2. Tabel data wisata tercetak dan kartu gambar lima jenis grafik.
3. Media pembelajaran berupa infografis pengenalan grafik dan kartu pemilihan grafik.
4. Bahan ajar ringkas tentang tujuan, karakteristik, dan contoh penggunaan grafik.
5. LKPD kelompok menganalisis tabel dan menentukan grafik yang sesuai (tanpa praktik membuat grafik di komputer).

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik memahami data terstruktur sederhana dan menerapkan berpikir komputasional untuk membaca, mengelompokkan, dan menganalisis informasi dari tabel. Dalam pembelajaran ini murid berlatih mengenali berbagai bentuk visualisasi data, menafsirkan informasi serta memilih grafik yang tepat menurut tujuan komunikasi. Rumusan ini merupakan fokus operasional modul, bukan kutipan verbatim CP resmi.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran

TP1	Melalui pengamatan tabel dan contoh grafik, murid mampu menjelaskan tujuan visualisasi data serta mengenali lima jenis grafik dengan tepat pada minimal 4 dari 5 contoh.
TP2	Melalui LKPD kelompok, murid mampu membaca unsur grafik dan menafsirkan minimal 4 dari 5 informasi dengan benar.
TP3	Diberikan tiga tujuan penyajian data, murid mampu memilih jenis grafik yang sesuai dan menuliskan alasan yang relevan pada minimal 2 dari 3 kasus.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Fungsi visualisasi data	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP1	Mengenali bar chart	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP1	Mengenali column chart	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP1	Mengenali line chart	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP1	Mengenali pie chart	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP1	Mengenali area chart	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai

			bantuan dan ada kekeliruan.	alasan yang sesuai.	contoh tambahan.
TP2	Membaca judul dan satuan	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP2	Mengenali label/legenda	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP2	Menemukan nilai maksimum/ minimum	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP2	Menyimpulkan pola perubahan	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP2	Membandingkan dua kategori	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP3	Grafik untuk perbandingan kategori	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP3	Grafik untuk perubahan waktu	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.
TP3	Grafik untuk bagian keseluruhan	Belum mampu menunjukkan	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai

		pemahaman yang tepat.	bantuan dan ada kekeliruan.	alasan yang sesuai.	contoh tambahan.
TP3	Memberikan alasan pemilihan grafik	Belum mampu menunjukkan pemahaman yang tepat.	Mulai mengenali tetapi masih memerlukan bantuan dan ada kekeliruan.	Menjawab dengan tepat serta menunjukkan alasan yang sesuai.	Tepat, mandiri, dan dapat menjelaskan alasan disertai contoh tambahan.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru menyiapkan tabel data jumlah pengunjung tempat wisata dan contoh grafik yang sesuai maupun kurang sesuai.
2. Guru mencetak LKPD untuk 8 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 murid serta menyediakan kartu grafik.
3. Guru menyiapkan rubrik observasi, rubrik jawaban LKPD, soal diagnostik dan evaluasi akhir.
4. Guru memastikan proyektor atau media cetak dapat dibaca murid dan menyiapkan alternatif jika proyektor tidak tersedia.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
—	Pembukaan (10 menit)	• Mengondisikan tempat duduk dan kesiapan alat tulis. • Meminta ketua kelas memimpin doa, lalu melakukan presensi. • Mengajak murid mengingat penggunaan tabel dari materi analisis data. • Menyampaikan tujuan dan alur pembelajaran hari ini.	• Duduk rapi dan menyiapkan alat tulis. • Berdoa dan memastikan kehadiran tercatat. • Menyampaikan pengalaman membaca tabel. • Menyimak tujuan pembelajaran.
—	Apersepsi dan diagnostik (5 menit)	• Menampilkan tabel pengunjung dan grafik sederhana. • Menanyakan bentuk mana yang lebih cepat dipahami dan alasannya. • Memberikan lima pertanyaan diagnostik singkat.	• Mengamati dua bentuk data yang ditampilkan. • Menjawab dengan alasan sederhana. • Mengerjakan diagnostik individual.
Kegiatan Inti — Problem Based Learning			
TP1	Fase 1: Orientasi murid pada masalah (10 menit)	• Menyajikan tabel pengunjung Pantai, Curug, Situ dan Taman selama enam bulan.	• Membaca tabel beserta judul dan angka. • Membandingkan angka pengunjung pada

		• Meminta murid menemukan lokasi tertinggi pada Januari. • Menampilkan grafik batang, garis dan lingkaran untuk data serupa. • Bertanya bagaimana memilih tampilan agar informasi tidak salah dibaca.	Januari. • Mengamati perbedaan bentuk grafik. • Merumuskan pertanyaan tentang tujuan visualisasi.
TP1	Fase 2: Mengorganisasikan murid (10 menit)	• Membagi 40 murid menjadi 8 kelompok berisi 5 orang. • Membagikan LKPD dan kartu lima jenis grafik. • Menetapkan peran pembaca, pencatat, pembanding, pemeriksa dan penyaji. • Menjelaskan waktu kerja dan aturan diskusi.	• Bergabung dalam kelompok. • Menerima dan membaca LKPD. • Membagi tugas secara adil. • Memastikan semua anggota memahami tugas.
TP1	Fase 3: Eksplorasi jenis grafik (15 menit)	• Meminta kelompok memasangkan gambar lima grafik dengan fungsi. • Mengarahkan pengamatan arah batang, sumbu, bidang terisi dan bagian lingkaran. • Memberi pertanyaan pemandu tentang tujuan masing-masing grafik. • Memastikan murid menulis alasan, bukan sekadar nama.	• Mengamati lima contoh grafik. • Mencatat ciri masing-masing dalam LKPD. • Mencocokkan jenis grafik dengan tujuan. • Mendiskusikan alasan hasil pasangan.
TP2	Fase 3: Membaca informasi (10 menit)	• Meminta murid menemukan nilai maksimum dan minimum dalam tabel. • Mencontohkan cara membaca judul, label dan satuan. • Memberi pertanyaan selisih nilai Januari dan Juni. • Mengobservasi kerja sama serta ketepatan alasan.	• Membaca judul, kategori dan satuan. • Mengidentifikasi nilai terbesar dan terkecil. • Menghitung selisih menggunakan tabel. • Menuliskan jawaban berikut bukti angka.
TP3	Fase 3: Memilih grafik (15 menit)	• Memberikan skenario perbandingan kategori, perubahan waktu, dan bagian keseluruhan. • Meminta kelompok memilih grafik untuk setiap skenario. • Menanyakan alasan pilihan serta alternatifnya. • Memberi bantuan bertahap bagi kelompok yang memerlukan.	• Membaca tujuan pada ketiga skenario. • Memilih bentuk grafik yang sesuai. • Menuliskan alasan dan keterbatasan pilihan. • Memeriksa kesesuaian jawaban dengan data.

TP3	Fase 4: Menyajikan hasil (10 menit)	• Meminta kelompok meninjau kembali semua jawaban LKPD. • Menunjuk perwakilan untuk membahas satu skenario. • Meminta kelompok lain menanggapi dengan sopan. • Mencatat kekeliruan umum dan memberi umpan balik.	• Memeriksa hasil LKPD. • Menyampaikan pilihan grafik beserta alasan. • Bertanya dan menanggapi presentasi kelompok lain. • Memperbaiki jawaban sesuai masukan.
TP1–TP3	Fase 5: Evaluasi proses (5 menit)	• Memandu simpulan perbedaan fungsi lima grafik. • Membahas satu pilihan grafik kurang sesuai. • Menegaskan pentingnya tujuan, jenis data, judul dan skala.	• Menyampaikan kesimpulan dengan bahasa sendiri. • Menjelaskan kemungkinan dampak pemilihan yang salah. • Mencatat penguatan guru.
Penutup			
—	Evaluasi akhir (5 menit)	• Membagikan kuis konsep singkat. • Memastikan lembar dijawab mandiri dan dikumpulkan.	• Menjawab pertanyaan secara mandiri. • Mengumpulkan lembar asesmen.
—	Refleksi (5 menit)	• Meminta satu pemahaman baru dan satu hal yang sulit. • Memberikan umpan balik terhadap kerja kelompok.	• Menyampaikan refleksi yang jujur. • Menyimak umpan balik.
—	Tindak lanjut (5 menit)	• Menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu praktik membuat grafik di Excel. • Menginformasikan persiapan dan menutup dengan doa.	• Mencatat kegiatan selanjutnya. • Merapikan alat dan berdoa.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Guru melakukan diagnostik singkat untuk mengetahui kesiapan, pengalaman melihat grafik, dan dukungan belajar yang dibutuhkan murid.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu saat akan mempelajari grafik hari ini?
2	Apakah kamu pernah melihat grafik di berita, buku atau media sosial?
3	Bagian apa yang paling sulit ketika membaca tabel berisi banyak angka?
4	Apakah kamu lebih mudah memahami angka melalui tabel, grafik atau penjelasan teman?

Tindak lanjut: guru menyiapkan contoh visual berukuran besar, bacaan singkat, serta pembagian peran kelompok agar semua murid terlibat.

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis awal berisi lima soal prasyarat yang dapat dikerjakan sekitar 5 menit. Soal mengukur kemampuan membaca tabel dan istilah grafik, bukan kemampuan membuat grafik.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Apa yang dimaksud kategori pada tabel?	Kelompok atau jenis data yang dibandingkan.
2	Dari angka 120, 160, 100, mana paling tinggi?	160.
3	Jika jumlah pengunjung Januari 120 dan Februari 140, perubahannya?	Naik 20.
4	Apa fungsi judul grafik?	Menjelaskan isi atau topik grafik.
5	Grafik apa yang biasa memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu?	Grafik garis (line chart).

Tindak lanjut: murid yang belum memahami judul, kategori, satuan atau perbandingan angka memperoleh contoh sederhana sebelum kegiatan analisis.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif diperoleh dari cara murid mengamati tabel, membandingkan grafik, memberi alasan pilihan dan menyelesaikan LKPD kelompok.

a) Penilaian LKPD

Instruksi: setiap kelompok membaca tabel pengunjung wisata, menjawab pertanyaan data, memilih grafik untuk tiga tujuan yang berbeda, serta menjelaskan alasan pemilihan.

Aspek yang dinilai	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**	**Skor 4**
Mengidentifikasi informasi dari tabel	Belum mampu	Mencoba dengan bantuan	Tepat dan terlibat	Tepat, mandiri serta membantu diskusi
Membandingkan data berdasarkan kategori	Belum mampu	Mencoba dengan bantuan	Tepat dan terlibat	Tepat, mandiri serta membantu diskusi
Memilih jenis grafik sesuai masalah	Belum mampu	Mencoba dengan bantuan	Tepat dan terlibat	Tepat, mandiri serta membantu diskusi
Menyampaikan alasan berdasarkan data	Belum mampu	Mencoba dengan bantuan	Tepat dan terlibat	Tepat, mandiri serta membantu diskusi

Aspek yang dinilai	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Kerja sama dan pembagian peran	Belum mampu	Mencoba dengan bantuan	Tepat dan terlibat	Tepat, mandiri serta membantu diskusi

b) Lembar Observasi Diskusi dan Analisis Grafik

Dilakukan selama murid mengidentifikasi data, mendiskusikan alternatif jenis grafik dan menyampaikan pendapat. Tidak menilai keterampilan mengoperasikan Excel karena itu merupakan fokus pertemuan 5.

Aspek yang Dinilai	1	2	3	4
Membaca judul, label dan satuan dengan benar	Belum tampak	Mulai tampak	Sesuai harapan	Sangat baik
Menyebutkan ciri lima jenis grafik	Belum tampak	Mulai tampak	Sesuai harapan	Sangat baik
Menghubungkan tujuan penyajian dengan jenis grafik	Belum tampak	Mulai tampak	Sesuai harapan	Sangat baik
Membuktikan jawaban memakai data tabel	Belum tampak	Mulai tampak	Sesuai harapan	Sangat baik
Menyampaikan hasil diskusi secara santun	Belum tampak	Mulai tampak	Sesuai harapan	Sangat baik

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen akhir pada pertemuan ini berupa kuis konsep singkat dan tugas memilih jenis grafik disertai alasan. Praktik membuat grafik dilaksanakan pada pertemuan 5.

a) Sepuluh soal pilihan ganda berikut mengukur pengenalan, pembacaan dan pemilihan lima jenis grafik.

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Manfaat grafik adalah ...	A. Menghapus data; B. Memudahkan membaca informasi; C. Menambah angka; D. Mengubah dokumen	B

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
2	Grafik garis paling tepat untuk ...	A. Perubahan jumlah pengunjung per bulan; B. Nama siswa; C. Daftar kode; D. Alamat rumah	A
3	Grafik lingkaran cocok untuk ...	A. Menunjukkan bagian dari keseluruhan; B. Daftar nama; C. Urutan waktu; D. Teks panjang	A
4	Bar chart menampilkan batang ...	A. Vertikal; B. Horizontal; C. Melingkar; D. Acak	B
5	Column chart menampilkan batang ...	A. Horizontal; B. Vertikal; C. Melingkar; D. Acak	B
6	Unsur yang penting ditulis pada grafik adalah ...	A. Judul; B. Warna sel; C. Nama file; D. Wallpaper	A
7	Pada grafik batang, nilai yang lebih besar digambarkan dengan ...	A. Batang lebih panjang; B. Lebih pendek; C. Tanpa batang; D. Warna sama	A
8	Area chart biasa digunakan untuk ...	A. Memperlihatkan perubahan besaran dengan bidang terisi; B. Membuat daftar hadir; C. Menyimpan file; D. Menghapus tabel	A
9	Pilihan grafik harus ditentukan berdasarkan ...	A. Kesukaan warna; B. Banyaknya gambar; C. Karakteristik data dan tujuan; D. Kecepatan mengetik	C
10	Jika kategori berjumlah tiga dengan bagian total 100%, grafik yang cocok adalah ...	A. Pie chart; B. Gambar bebas; C. Tabel kosong; D. Tidak perlu grafik	A

b) Tugas Aplikasi Konsep

Murid diberikan tiga skenario penyajian data dan diminta memilih grafik dengan alasan:

Membandingkan jumlah pengunjung lima lokasi wisata pada satu bulan.

1. Menunjukkan perubahan jumlah pengunjung satu lokasi selama enam bulan.
2. Menampilkan persentase pembagian pengunjung berdasarkan kategori wisata.
3. Menyebutkan unsur grafik yang wajib tersedia: judul, label, satuan dan legenda bila diperlukan.

4. Memeriksa apakah jenis grafik telah cocok dengan tujuan penyajian.
5. Menjelaskan satu kesalahan pemilihan grafik serta dampaknya bagi pembaca.
6. Menyampaikan alasan keputusan secara logis dan singkat.
7. Menuliskan kesimpulan berdasarkan data, bukan hanya kesan visual.

Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot
Pemahaman fungsi visualisasi data	15%
Membaca informasi dari tabel/grafik	20%
Ketepatan memilih grafik	25%
Alasan pemilihan berdasarkan tujuan	20%
Kesimpulan dan penjelasan	10%
Keterlibatan diskusi	10%
Total	100%

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Murid yang mencapai kategori Sangat Berkembang menilai dua penyajian grafik untuk data yang sama dan menjelaskan mana yang lebih efektif. Murid dapat diberi tantangan membuat rancangan gambar grafik pada kertas sebagai pengayaan, tanpa menuntut keterampilan Excel yang baru dipelajari pada pertemuan berikutnya.	Murid yang masih pada kategori Belum atau Mulai Berkembang membaca kembali tabel berukuran kecil bersama guru atau tutor sebaya. Guru memberikan kartu pasangan tujuan dan grafik untuk dicocokkan, membahas salah satu contoh bersama, lalu memberikan kesempatan perbaikan jawaban secara mandiri.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah mengenali lima jenis grafik melalui tabel, kartu contoh dan diskusi, murid merefleksikan pemahaman tentang kapan suatu grafik dipakai dan kesulitan saat membaca informasinya.

1. Apa yang kamu pahami tentang manfaat grafik dibandingkan tabel angka?
   Jawaban: .....
2. Apa perbedaan fungsi bar, column, line, pie, dan area chart?
   Jawaban: .....
3. Bagaimana caramu menentukan grafik yang paling sesuai dengan tujuan informasi?

Jawaban: .....

4. Contoh grafik mana yang paling membantu kamu memahami data? Mengapa?

   Jawaban: .....

5. Bagian membaca atau memilih grafik apa yang masih sulit bagimu?

   Jawaban: .....

b. Guru

Guru meninjau ketercapaian pengenalan konsep, kualitas alasan pemilihan grafik, partisipasi kelompok, dan kesiapan menuju praktik pembuatan grafik pada pertemuan 5.

1. Apakah murid mampu menjelaskan kegunaan dasar visualisasi data?
2. Apakah murid dapat membedakan lima jenis grafik dan karakteristiknya?
3. Apakah murid memahami unsur judul, kategori, satuan, legenda, dan skala?
4. Apakah murid dapat memberi alasan logis atas pilihan grafik?
5. Apakah aktivitas kelompok tanpa komputer memberi kesempatan semua murid berpartisipasi?
6. Apakah tahapan PBL membantu murid menafsirkan masalah dari tabel sebelum memilih grafik?
7. Kesalahan apa yang paling sering terjadi saat membaca grafik dan apa penyebabnya?
8. Apakah pengaturan waktu cukup untuk diagnostik, diskusi, presentasi, dan asesmen akhir?
9. Bagaimana pembagian peran membantu murid yang lebih pendiam terlibat?
10. Penguatan konsep apa yang perlu diberikan sebelum praktik membuat grafik pada pertemuan 5?

Cimahi, 17 Agustus 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran 1 — LKPD 1 Mengenal Visualisasi Data

LKPD 1 – Mengenal Visualisasi Data

Pertemuan 4 | Informatika Kelas VIII

Identitas Kelompok

Nama Kelompok : _____

Anggota : 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Kelas : _____

Tanggal : _____

Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi pengertian visualisasi data.
2. Membedakan fungsi beberapa jenis grafik.
3. Menentukan grafik yang paling sesuai dengan data.

Petunjuk Kerja

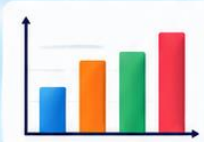
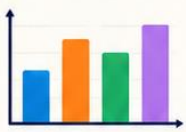
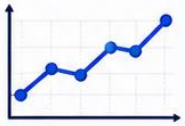
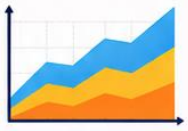
1. Bacalah bahan ajar tentang visualisasi data.
2. Amati contoh-contoh grafik yang disajikan guru.
3. Diskusikan jawaban bersama kelompok.
4. Isi jawaban secara singkat dan jelas.
5. Siapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan.

Materi Singkat

Visualisasi data adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar, diagram, atau grafik agar lebih mudah dibaca, dibandingkan, dan dipahami.

Ayo Amati!

Berikut beberapa jenis grafik yang sering digunakan dalam visualisasi data.

Diagram Batang	Diagram Kolom	Diagram Garis	Diagram Lingkaran	Diagram Area
				
Membandingkan jumlah.	Membandingkan data per kategori.	Menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu.	Menunjukkan proporsi atau persentase.	Menunjukkan perkembangan dan besarnya perubahan.

Tugas 1

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Apa yang dimaksud dengan visualisasi data?

2. Mengapa data perlu divisualisasikan?

Lampiran 2 — LKPD 2 Memilih Jenis Grafik yang Tepat



LKPD 2 – Memilih Jenis Grafik yang Tepat

Pertemuan 4 | Informatika Kelas VIII

1 Identitas Kelompok

Nama Kelompok : .....
Anggota : 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Kelas : .....
Tanggal : .....

2 Tugas 2 – Cocokkan Data dengan Grafik

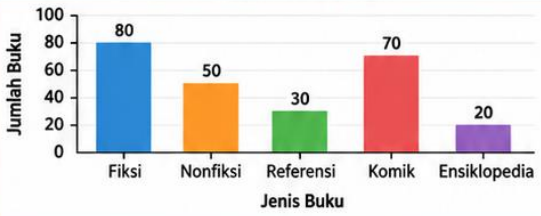
Pilihlah jenis grafik yang paling tepat untuk setiap kasus data berikut, kemudian tuliskan alasannya!

No.	Kasus Data	Pilih Grafik	Alasan
1	Jumlah murid yang mengikuti ekstrakurikuler		
2	Perkembangan tinggi tanaman selama 6 minggu		
3	Persentase jenis sampah di sekolah		
4	Perbandingan penjualan 5 jenis roti		
5	Perubahan jumlah pengunjung perpustakaan tiap bulan		

3 Tugas 3 – Analisis Grafik

Perhatikan dua grafik berikut, kemudian jawablah pertanyaan yang tersedia!

Jumlah Buku Dipinjam



Pengunjung Perpustakaan





1. Grafik mana yang paling mudah dibaca? Mengapa? .....
2. Data apa yang paling tinggi? .....
3. Data apa yang paling rendah? .....
4. Jenis grafik apa yang paling cocok untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu? .....

4 Refleksi Kelompok



Beri tanda centang (✓) pada pernyataan yang sesuai dengan kondisi kelompokmu!

- ☐ Kami sudah memahami pengertian visualisasi data.
- ☐ Kami dapat membedakan fungsi beberapa grafik.
- ☐ Kami masih perlu bantuan dalam memilih grafik yang tepat.

Lampiran 3 — Bahan Ajar



Lampiran 4 – Panduan Memilih Grafik yang Tepat



Lampiran 5 – Pembahasan LKPD

Pembahasan LKPD – Visualisasi Data

Informatika Kelas VIII

Contoh Jawaban dan Alasan

1 Pembahasan Tugas 1

Jawaban:
Visualisasi data adalah penyajian data ke dalam bentuk grafik, diagram, atau gambar agar informasi mudah dipahami.

Jawaban:
Data perlu divisualisasikan agar pembaca lebih cepat memahami isi data, membandingkan data, dan melihat pola.

2 Pembahasan Tugas 2

Menentukan jenis grafik yang sesuai dengan kasus dan alasannya.

No.	Kasus	Grafik yang Sesuai	Alasan
1	Jumlah murid yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah.	Diagram batang	Cocok untuk membandingkan jumlah pada beberapa kategori ekskul.
2	Perkembangan tinggi tanaman selama 6 minggu.	Diagram garis	Cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu.
3	Persentase jenis sampah di sekolah.	Diagram lingkaran	Cocok untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data.
4	Perbandingan penjualan 5 jenis roti di sebuah toko.	Diagram kolom atau batang	Cocok untuk membandingkan jumlah penjualan dari beberapa jenis roti.
5	Jumlah pengunjung perpustakaan tiap bulan.	Diagram garis	Cocok untuk menunjukkan perubahan jumlah pengunjung dari bulan ke bulan.

3 Pembahasan Tugas 3

Contoh grafik dan analisis jawaban.

Contoh 1 – Diagram Batang



Analisis:
- Data tertinggi: Februari (35 buku).
- Data terendah: April (15 buku).
- Grafik yang lebih mudah dibaca: Diagram batang, karena perbandingan antar bulan terlihat jelas.

Contoh 2 – Diagram Garis



Analisis:
- Data tertinggi: Kamis (33°C).
- Data terendah: Senin (26°C).
- Grafik yang lebih mudah dibaca: Diagram garis, karena perubahan suhu dari waktu ke waktu terlihat jelas.

Grafik yang paling cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu adalah **diagram garis**, karena dapat memperlihatkan tren atau pola perubahan dengan jelas.

Catatan Guru
Jawaban dapat bervariasi selama alasan logis dan sesuai fungsi grafik.

Lampiran 5 – Lembar Observasi Kelompok

Lembar Observasi Aktivitas Kelompok

Pembelajaran Visualisasi Data | Pertemuan 4

Nama Kelompok : ..... Tanggal : .....

Kelas : ..... Nama Observer : .....

Petunjuk

Beri tanda centang pada skor 1–4 sesuai keterlibatan kelompok.



No.	Aspek yang Diamati	1	2	3	4	Catatan Singkat
1	Kerja sama kelompok	☐	☐	☐	☐	
2	Keaktifan berdiskusi	☐	☐	☐	☐	
3	Ketepatan memilih jenis grafik	☐	☐	☐	☐	
4	Kemampuan menyampaikan pendapat	☐	☐	☐	☐	
5	Kerapian mengisi LKPD	☐	☐	☐	☐	
6	Presentasi hasil diskusi	☐	☐	☐	☐	

Kriteria Skor

- 1 = belum terlihat
- 2 = mulai terlihat
- 3 = berkembang sesuai harapan
- 4 = sangat berkembang

Kesimpulan Observer

.....

.....

.....

.....